



MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ
FAKULTA
Univerzita Karlova

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Jméno Příjmení

Název práce

Název katedry nebo ústavu

Vedoucí bakalářské práce: Vedoucí práce

Studijní program: studijní program

Praha ROK

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval(a) samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, že Univerzita Karlova má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle §60 odst. 1 autorského zákona.

V dne

Podpis autora

Poděkování.

Název práce: **Název práce**

Autor: **Jméno Příjmení**

Katedra: **Název katedry nebo ústavu**

Vedoucí bakalářské práce: **Vedoucí práce, katedra**

Abstrakt: **Abstrakt.**

Klíčová slova: **klíčové slovo, složitější fráze**

Title: **Thesis title**

Author: **Jméno Příjmení**

Department: **Name of the department**

Supervisor: **Vedoucí práce, department**

Abstract: **Abstract.**

Keywords: **key, words**

Оглавление

Úvod	6
1 Úvod	8
2 A	9
2.1 Umělá inteligence jako předmět filozoficko-politické analýzy	9
3 Formát PDF/A	11
4 Formát PDF/A	13
Závěr	14
Literatura	15
Список иллюстраций	16
Список таблиц	17
Seznam použitých zkratk	18
A Přílohy	19
A.1 První příloha	19

Úvod

Patřím k poslední generaci, která prožila dětství bez internetu a sociálních sítí. Tato zdánlivě osobní okolnost se pro mě stala výchozím bodem pro hlubší otázku: co se vlastně děje s naším myšlením, pozorností a schopností veřejného úsudku v době, kdy algoritmické systémy stále více zprostředkovávají náš přístup k informacím, k druhým lidem i k realitě samotné? Rozdíl šestnácti let mezi mnou a mým mladším bratrem mi umožňuje sledovat tuto transformaci téměř jako přirozený experiment. Tam, kde jsem já zažívala sociální sítě jako nástroj komunikace, zažívá on prostředí, které bylo od počátku navrženo tak, aby maximalizovalo jeho pozornost a engagement. Příklad, který mě zaujal nejvíce, pochází z každodenního života: moje babička mi pravidelně posílá přes WhatsApp videa generovaná umělou inteligencí — včetně záběrů, na nichž vystupují světoví politici. Bez pochyby věří, že jsou skutečná. Tento zdánlivě banální příklad ilustruje něco zásadního: algoritmické systémy dnes nepůsobí pouze na individuální úrovni, ale zasahují do samotných základů veřejné racionality a sdílené epistemické reality. Právě tato transformace je předmětem předložené bakalářské práce. Jejím cílem je filozoficko-politická analýza proměny veřejné racionality pod vlivem umělé inteligence, a to prostřednictvím dvou vzájemně propojených analytických rámců: ekonomiky pozornosti a algoritmizace mocenských vztahů. Práce vychází z předpokladu, že tyto procesy nelze adekvátně pochopit pouze jako technologický nebo ekonomický fenomén — vyžadují filozofickou a politicko-teoretickou reflexi, neboť se dotýkají samotných podmínek možnosti autonomního myšlení, deliberativní demokracie a politické svobody. V teoretické rovině práce navazuje na několik klíčových myšlenkových proudů. Koncept surveillance capitalism Shoshany Zuboff poskytuje základní analytický rámec pro pochopení toho, jak digitální platformy systematicky těží behaviorální data za účelem predikce a modifikace lidského chování. Tento rámec je doplněn o kognitivně-vědní perspektivu, konkrétně o enaktivistickou teorii pozornosti a habitů, která umožňuje naturalizovat pojem pozornosti a identifikovat, jakým způsobem platformní design aktivně přetváří kognitivní vzorce uživatelů. Politicko-filozofická dimenze je pak rozvinuta prostřednictvím neo-republikánské teorie svobody — zejména v pojetí Philipa Pettita a Quentina Skinnera — která umožňuje konceptualizovat algoritmickou moc jako formu dominance, tedy jako svévolnou kontrolu, jež ohrožuje svobodu i tehdy, když není přímo vykonávána. Práce se rovněž zabývá otázkou antropomorfizace umělé inteligence a jejími důsledky pro surveillance capitalism, jakož i ekonomickými nástroji regulace, včetně návrhu pigouviánské daně na capture pozornosti. V souladu s těmito teoretickými východisky jsou formulovány následující úkoly práce: konceptualizovat transformaci pojmu myšlení v éře umělé inteligence; analyzovat mechanismy ekonomiky pozornosti a jejich vliv na veřejnou racionalitu; zkoumat procesy algoritmizace moci a rozostření odpovědnosti; identifikovat eticko-politická rizika technokratického řízení; a posoudit vliv umělé inteligence na kognitivní schopnosti a veřejný diskurz.

Práce je strukturována následovně. První část se věnuje teoretickým základům — konceptům surveillance capitalism, ekonomiky pozornosti a neo-republikánské svobody. Druhá část analyzuje konkrétní mechanismy algoritmické moci a jejich dopady na kognici a veřejnou sféru. Třetí část se zaměřuje na eticko-politické

důsledky a možné regulační odpovědi. Závěr shrnuje hlavní zjištění a formuluje otevřené otázky pro další výzkum.

1 Úvod

2 А

2.1 Umělá intelligence jako předmět filozoficko-politické analýzy

Понятие «искусственный интеллект» появилось в 1956 году. Джон Маккарти ввёл его на Дартмутской конференции, хотя его интеллектуальные корни уходят к Алану Тьюрингу, который ещё в 1950 году сформулировал критерий машинного мышления. С самого начала в этом исследовательском направлении было заложено глубокое противоречие: создать артефакт, сопоставимый с человеческим интеллектом, при том что единого определения самого интеллекта ещё не существовало. Как точно замечает А.И. Швырков, «с момента появления термина представления об ИИ постоянно менялись», а различные, нередко несовместимые трактовки «сосуществовали в одном предметном поле, внося изрядную путаницу в теоретические построения» (Швырков, 2022, с. 670).

Первые десятилетия после Дартмута прошли под знаком оптимизма: казалось, что воспроизвести человеческое мышление средствами вычислительной техники лишь вопрос времени. Однако уже в начале 1970-х годов этот оптимизм столкнулся с серьёзной критикой. Хьюберт Дрейфус в работе *What Computers Can't Do* (1972) показал, что символический ИИ упускает из виду воплощённость человеческого познания — интеллект неотделим от телесного опыта и не поддаётся полной формализации. Джон Сёрл в мысленном эксперименте «Китайская комната» (*Minds, Brains and Science*, 1984) пошёл ещё дальше: вычислительные системы манипулируют символами, но не понимают их — между синтаксисом и семантикой лежит принципиальная пропасть. Так в вопросе ИИ был приобретен отчётливо философский характер. К 1980-м годам[1], после серии «зим ИИ», поле исследований существенно сузилось: амбициозный проект «сильного ИИ» уступил место прикладным разработкам — экспертным системам, распознаванию образов, машинному обучению. Именно тогда, как фиксирует Швырков, третье значение термина «ИИ», совокупность уже существующих интеллектуальных систем, начало вытеснять все остальные (там же, с. 671). Вопрос сместился: не «возможен ли ИИ?», а «как применять то, что уже работает?».

Переломным стало первое десятилетие XXI века. Рост вычислительных мощностей, накопление больших данных и развитие методов глубокого обучения дали качественный скачок: ИИ превратился в инфраструктурный элемент общества. Алгоритмы вошли в управление городами, предвыборные кампании, кредитный скоринг, системы правосудия, модерацию публичного дискурса. Как отмечает С.В. Шибаршина, «алгоритмы AI постепенно становятся основой управления нашим обществом», а «важные решения относительно нас, людей, всё чаще оказываются связаны с использованием технологий AI» (Шибаршина, 2023, с. 228). Здесь и возникает политическое измерение проблемы. Алгоритмы не нейтральны — они воспроизводят неравенства, встроенные в обучающие данные, концентрируют власть в руках тех, кто контролирует их архитектуру, и остаются непрозрачными для большинства граждан, а нередко и для самих создателей — так называемая «проблема чёрного ящика». Исполь-

зование алгоритмов, по наблюдению Шибаршиной, «фактически позволяет их владельцам воздействовать на поведение пользователей, навязывать им предпочтения, формировать их мировоззрение» (там же, с. 230). Шопана Зубофф концептуализировала эту логику как «надзорный капитализм» (*The Age of Surveillance Capitalism*, 2019): человеческий опыт становится сырьём для поведенческих прогнозов, а сами основания властных отношений меняются. На вопрос «почему это политическая проблема?» есть простой ответ: потому что решения, которые принимают алгоритмы, касаются всех — но контролируют их единицы. Лучано Флориди в *The Ethics of Artificial Intelligence* (2023) и более ранних работах настаивает на необходимости нормативных рамок, основанных на ценностях человеческого достоинства и автономии, — именно потому, что технология сама по себе этих рамок не производит.

/chapter

3 Formát PDF/A

Трансформация понятия «мышление»: от человеческого к вычислительному. За историей технических проектов искусственного разума стоит глубокая концептуальная трансформация: само понятие «мышления» последовательно сужалось и переопределялось так, чтобы машина могла в него вписаться.

В античности и в значительной мере в Средневековье мышление понималось как нечто несводимое к логическому выводу: оно включало нравственное суждение, эстетическое восприятие, мудрость как способность различать добро и зло в конкретной ситуации. Aristotel'evskij nous был прежде всего способностью к созерцанию высших истин, а не механизмом дедукции. Сенека в «Нравственных письмах» настаивал на том, что разум человека «причастен нравственным категориям, которые уходят гораздо дальше, чем просто логическое суждение — добро, зло, красота, уродство». Именно поэтому «то, что действительно отличает человека от животного это способность к сложнейшей операции соединения логического и нравственного, нравственному выбору как таковому». Это отличительная черта человеческого сознания: «выбирать не только рационально, но и нравственно». Картезианский механицизм произвёл первое принципиальное сужение: мышление стало отождествляться с рациональным, логическим компонентом — тем, что потенциально поддаётся формализации. Нравственное, эмоциональное, эстетическое было выведено за скобки или атрофировалось к «страстям», подлежащим управлению. Лейбницеvский проект «исчисления разума» сделал следующий шаг: мышление стало отождествляться с формальными операциями над символами. Логика Буля, а затем математическая логика Фреге и Рассела завершили этот процесс на уровне формальных систем. Тьюринг поставил принципиальный вопрос: если мы не можем отличить ответы машины от ответов человека в диалоге, есть ли у нас основания отрицать, что машина мыслит? Этот вопрос был революционным — но именно потому, что он предполагал редукцию мышления к поведению, наблюдаемому извне. Внутренний опыт, нравственная укоренённость, интенциональность — всё это было вынесено за скобки как ненаблюдаемое и потому нерелевантное. Сёрл показал несостоятельность этой редукции: его «Китайская комната» демонстрирует, что система может производить правильные ответы, не понимая их — не имея никакого доступа к смыслу манипулируемых символов (Minds, Brains and Science, 1984). Дрейфус добавил к этому аргумент воплощённости: даже если отвлечься от нравственного измерения, человеческое познание неотделимо от телесного опыта, от «знания-как» в отличие от «знания-что», — и никакая формальная система не воспроизведёт эту укоренённость (What Computers Can't Do, 1972). Тем не менее прагматическая, редукционистская концепция мышления-как-вычисления оказалась исторически победоносной, но не потому, что она философски убедительнее, а потому, что она технически продуктивна и экономически выгодна. Как показывает Петрунин, идея ИИ «опирается на господствующие в обществе интуиции» (Петрунин, б/г, с. 12) — и господствующей интуицией нашего времени оказалась интуиция технократическая: разум есть то, что можно измерить, формализовать и воспроизвести. Всё остальное либо несущественно, либо будет формализовано позже. Последствия этой победы выходят

далеко за пределы технических дискуссий. Если мышление — это вычисление, то алгоритм может принимать решения вместо человека: о кредитоспособности, о рисках, о виновности, о пригодности к должности. Если интеллект измеряется поведенческим тестом, то система, проходящая тест, обладает достаточным интеллектом для управления. Если нравственное измерение мышления нерелевантно, то вопрос об этической ответственности алгоритма не возникает. Олоф-Орс и Смит показывают, что именно это концептуальное наследие делает возможным антропоморфный дизайн как инструмент надзорного капитализма: система, воспроизводящая поведение разумного существа, воспринимается пользователем как разумное существо и весь аппарат социального доверия, предназначенный для взаимодействия с другими людьми, оказывается задействован в интересах корпорации (Olof-Ors & Smit, 2025). В история от Луллия до ChatGPT мы наблюдаем последовательное переопределение мышления, чтобы машина могла в него вписаться. На каждом этапе что-то важное исключалось из понятия: сначала нравственное суждение, потом интенциональность, потом воплощённость, наконец — само понимание. Что осталось? Статистически правдоподобная последовательность токенов. Но это и не то, что философская традиция называла мышлением. И это различие отнюдь не академическое: от него зависит, кто несёт ответственность за решения, принимаемые «интеллектуальными» системами, и чьи интересы эти решения обслуживают.

/chapter

4 Formát PDF/A

Opatření rektora č. 13/2017 určuje, že elektronická podoba závěrečných prací musí být odevzdávána ve formátu PDF/A úrovně 1a nebo 2u. To jsou profily formátu PDF určující, jaké vlastnosti PDF je povoleno používat, aby byly dokumenty vhodné k dlouhodobé archivaci a dalšímu automatickému zpracování. Dále se budeme zabývat úrovní 2u, kterou sázíme $\text{\TeX}$ em.

Mezi nejdůležitější požadavky PDF/A-2u patří:

- Všechny fonty musí být zabudovány uvnitř dokumentu. Nejsou přípustné odkazy na externí fonty (ani na „systémové“, jako je Helvetica nebo Times).
- Fonty musí obsahovat tabulku ToUnicode, která definuje převod z kódování znaků použitého uvnitř fontu do Unicode. Díky tomu je možné z dokumentu spolehlivě extrahovat text.
- Dokument musí obsahovat metadata ve formátu XMP a je-li barevný, pak také formální specifikaci barevného prostoru.

Tato šablona používá balíček pdfx, který umí $\text{\LaTeX}$ nastavit tak, aby požadavky PDF/A splňoval. Metadata v XMP se generují automaticky podle informací v souboru prace.xmpdata (na vygenerovaný soubor se můžete podívat v pdfa.xmpi)

Validitu PDF/A můžete zkontrolovat pomocí nástroje VeraPDF, který je k dispozici na <https://verapdf.org/>.

Pokud soubor nebude validní, mezi obvyklé příčiny patří používání méně obvyklých fontů (které se vkládají pouze v bitmapové podobě a/nebo bez unicodových tabulek) a vkládání obrázků v PDF, které samy o sobě standard PDF/A nesplňují.

Další postřehy o práci s PDF/A najdete na <https://mj.ucw.cz/vyuka/bc/pdfaq.html>.

Závěr

Literatura

1. Anděl, J. Základy matematické statistiky. Praha: Matfyzpress, 2007. Druhé opravené vydání. isbn 80-7378-001-1.

Список иллюстраций

Список таблиц

Seznam použitých zkratek

A Přílohy

A.1 První příloha